ZADANIE B1

Wprowadzenie do kinetyki 2

Rozpad jodowodoru do jodu oraz wodoru w fazie gazowej, w $T = 639$ K i stałej objętości $V = 1$ dm^3 jest opisana równaniem kinetycznym $v_1 = k_1 \cdot [HI]^2$ oraz stałą szybkości $k_1 = 3{,}02 \cdot 10^{-5}$ mol^{-1}·dm^3·s^{-1}.

Polecenia:

a. Zapisz równanie tej reakcji chemicznej.

b. Oblicz stężenie HI po 1 godzinie, jeśli stężenie początkowe HI wynosiło $c = 0{,}2$ mol·dm^{-3}.

c. Ile czasu musi upłynąć, aby stężenie HI zmniejszyło się z 0,2 do 0,19 mol·dm^{-3}, a następnie z 0,19 mol·dm^{-3} do 0,18 mol·dm^{-3}?

d. Po jakim czasie połowa substratu ulegnie rozpadowi?

e. Narysuj wykres zależności odpowiedniej funkcji stężenia HI (dla stężenia początkowego HI $c = 0{,}2$ mol·dm^{-3}) od czasu tak, aby otrzymać zależność liniową w funkcji czasu.

f. Oblicz po jakim czasie rozpadowi ulegnie 95% jodowodoru. Wynik przedstaw zarówno jako konkretną liczbę (dla stężenia początkowego HI $c = 0{,}2$ mol·dm^{-3}) oraz jako wielokrotność czasu połowicznego rozpadu (dla ogólnego przypadku).

g. Stała szybkości reakcji odwrotnej (syntezy jodowodoru) w tych samych warunkach wynosi $k_2 = 1{,}79 \cdot 10^{-3}$ mol^{-1}·dm^3·s^{-1}, a reakcja ta jest opisana równaniem kinetycznym $v_2 = k_2 \cdot [H_2] \cdot [I_2]$. Oblicz stałą równowagi K dla reakcji syntezy jodowodoru.

h. Reakcję rozpadu HI przeprowadzono w obecności złota. Po 20 minutach stężenie HI spadło o 35% (względem stężenia początkowego), a po 70 minutach stężenie HI było praktycznie niewykrywalne (poniżej 1%). Podaj z uzasadnieniem rząd tej reakcji i jej czas połowicznej przemiany.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B1

a. Równanie reakcji chemicznej:

$$2HI \rightarrow H_2 + I_2$$

b. W badaniach kinetyki reakcji stwierdzono, że szybkość reakcji jest proporcjonalna do stężeń molowych reagentów podniesionych do potęg. Często wykładniki tych potęg są liczbami naturalnymi lub prostymi ułamkami. Dla reakcji:

$$aA \rightarrow bB + cC$$

możemy zapisać ogólnie:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = -\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t} = \text{szybkość tworzenia produktów B}$$

$$\text{oraz C} = \frac{1}{b}\frac{\mathrm{d[B]}}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{c}\frac{\mathrm{d[C]}}{\mathrm{d}t}$$

i równocześnie:

$$v = \text{szybkość reakcji} = k\cdot[\mathrm{A}]^{\mathrm{x}}$$

gdzie współczynnik *k* jest wielkością charakterystyczną dla danej reakcji i nazywany jest stałą szybkości tej reakcji, [A] jest stężeniem substratów, natomiast „x" wykładnikiem potęgi, niezależnymi od współczynników stechiometrycznych, określanym jako rząd reakcji.

Przyrównując do siebie *v* otrzymujemy:

$$-\frac{1}{a}\frac{\mathrm{d[A]}}{\mathrm{d}t} = k[\mathrm{A}]^{\mathrm{x}}$$

$$\frac{\mathrm{d[A]}}{[\mathrm{A}]^{\mathrm{x}}} = -ak\mathrm{d}t$$

Metoda rozwiązania tego równania różniczkowego wymaga scałkowania tego równania w odpowiednich granicach i wykracza poza materiał szkoły średniej. Warto jednak zauważyć, że równanie to dla reakcji różnych rzędów będzie wyglądało zawsze bardzo podobnie, a jedyną różnicą będzie różny wykładnik przy stężeniu [A]. Ogólnym rozwiązaniem równania:

$$[\mathrm{A}]^n\mathrm{d[A]} = -ak\mathrm{d}t$$

w granicach od t=0 gdy stężenie substratu wynosi $[\mathrm{A}]_0$ do interesującego nas czasu t, gdy stężenie substratu wynosi [A] jest równanie:

$$\frac{[\mathrm{A}]^{n+1}}{n+1} - \frac{[\mathrm{A}]_0{}^{n+1}}{n+1} = -akt \qquad (n \neq -1)$$

lub

$$\ln[\mathrm{A}] - \ln[\mathrm{A}]_0 = -akt \qquad (n = -1)$$

gdzie ln to logarytm naturalny (logarytm o podstawie *e*, gdzie *e* jest liczbą Eulera *e* = 2.718281…), a współczynnik *n* przyjmuje ujemną wartość rzędu reakcji względem substratu A (n = –x) .

W naszym przypadku równanie kinetyczne ma postać:

$$v = \text{szybkość zużycia substancji A} = k\cdot[\mathrm{A}]^2 = k\cdot[\mathrm{HI}]^2$$

oznacza to, że n = –2 oraz że otrzymujemy wzór, dzięki któremu możemy obliczyć [HI] w dowolnym

czasie od rozpoczęcia reakcji:

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]_0} - \frac{1}{[\mathrm{HI}]} = -2kt$$

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]} = \frac{1}{[\mathrm{HI}]_0} + 2kt$$

Często interesuje nas także czas połowicznej przemiany (czas połowicznego zaniku) substancji, czyli czas po którym połowa początkowej ilości substratów przereaguje. Podstawiając do wzoru wyprowadzonego powyżej [HI] = ½[HI]$_0$ otrzymujemy dla reakcji drugiego rzędu:

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]_0} - \frac{2}{[\mathrm{HI}]_0} = -2kt_{1/2}$$

$$\frac{-1}{[\mathrm{A}]_0} = -2kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{2k[\mathrm{A}]_0}$$

Jeśli stężenie początkowe HI wynosiło 0,2 mol·dm^{-3} to po t = 1h = 3600s obliczamy stężenie HI w następujący sposób:

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]} = \frac{1}{[\mathrm{HI}]_0} + 2kt$$

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]} = \frac{1}{0{,}2 \cdot \mathrm{mol} \cdot\ \mathrm{dm}^{-3}} + 2 \cdot 3{,}02 \cdot 10^{-5} \cdot \mathrm{mol}^{-1} \cdot \mathrm{dm}^3 \cdot \mathrm{s}^{-1} \cdot 3600 \cdot \mathrm{s}$$

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]} = 5 \cdot \mathrm{mol}^{-1} \cdot \mathrm{dm}^3 + 0{,}217 \cdot \mathrm{mol}^{-1} \cdot \mathrm{dm}^3 = 5{,}217\ \mathrm{mol}^{-1} \cdot \mathrm{dm}^3$$

$$[\mathbf{HI}] = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{5{,}217\ mol^{-1} \cdot dm^3}} = \mathbf{0{,}192\ mol \cdot dm^{-3}}$$

c. Czas potrzebny aby stężenie HI zmniejszyło się z 0,2 do 0,19 mol·dm^{-3} obliczamy w następujący sposób:

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]_0} - \frac{1}{[\mathrm{HI}]} = -2kt_{1/2}$$

$$\frac{1}{0{,}2} - \frac{1}{0{,}19} = -2kt$$

$$-2kt = -0{,}263$$

$$\boldsymbol{t} = \frac{-0{,}263}{-2 \cdot 3{,}02 \cdot 10^{-5}} = \mathbf{4{,}35 \cdot 10^3\ s = 1{,}21\ h}$$

Czas potrzebny aby stężenie HI zmniejszyło się z 0,19 do 0,18 mol·dm^{-3} obliczamy analogicznie:

$$\frac{1}{0{,}19} - \frac{1}{0{,}18} = -2kt$$

$$\boldsymbol{t} = \frac{-0{,}292}{-2 \cdot 3{,}02 \cdot 10^{-5}} = \mathbf{4{,}82 \cdot 10^3\ s = 1{,}34\ h}$$

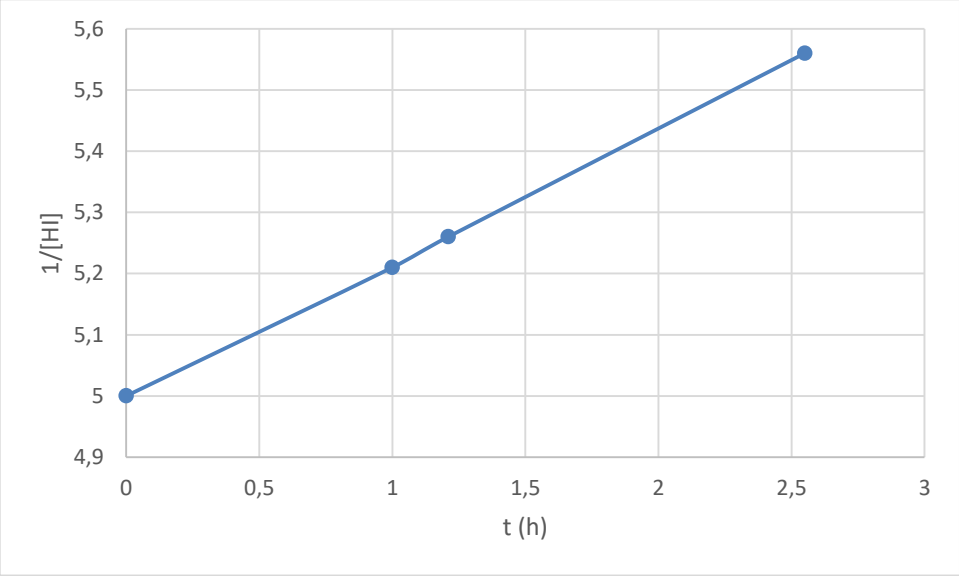
d. Czas połowicznej przemiany obliczamy zgodnie ze wzorem z podpunktu ***b.***:

$$t_{1/2} = \frac{1}{2k[\mathrm{A}]_0}$$

$$\boldsymbol{t_{1/2}} = \frac{1}{2 \cdot 3{,}02 \cdot 10^{-5} \cdot 0{,}2} = \mathbf{8{,}28 \cdot 10^4\ s = 23{,}0\ h}$$

e. Ponieważ jest to reakcja II rzędu to zależność liniową otrzymamy dla wartości 1/[HI] w zależności od czasu. Obliczmy kilka takich wartości, biorąc obliczone wcześniej stężenia HI w różnych czasach reakcji oraz naszkicujmy wykres:

czas (h)	[HI] (mol·dm^{-3})	1/[HI]
0	0,20	5,0
1	0,192	5,21
1,21	0,19	5,26
2,55	0,18	5,56



f. Czas potrzebny do przereagowania 95% HI, czyli aby stężenie HI zmniejszyło się do 5% wyjściowego stężenia obliczamy w następujący sposób:

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]_0} - \frac{1}{[\mathrm{HI}]} = -2kt$$

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]_0} - \frac{1}{0{,}05[\mathrm{HI}]_0} = -2kt$$

$$\frac{1}{[\mathrm{HI}]_0} - \frac{20}{[\mathrm{HI}]_0} = -2kt$$

$$-\frac{19}{[\mathrm{HI}]_0} = -2kt$$

$$t = \frac{19}{2k[\mathrm{A}]_0}$$

Ponieważ czas połowicznej przemiany dla reakcji II rzędu jest równy:

$$t_{1/2} = \frac{1}{2k[\mathrm{A}]_0}$$

to czas potrzebny aby przereagowało 95% HI wynosi **19·$t_{1/2}$**, czyli $19 \cdot 8{,}28 \cdot 10^4$ s = **$1{,}57 \cdot 10^6$ s = 436 h.**

g. W stanie równowagi, szybkość reakcji rozpadu HI oraz syntezy HI muszą być takie same, czyli $v_1 = v_2$. Zauważmy, że w stanie równowagi:

$$v_1 = k \cdot [\mathrm{HI}]^2 = v_2 = k_2 \cdot [\mathrm{H_2}] \cdot [\mathrm{I_2}]$$

$$k_1 \cdot [\mathrm{HI}]^2 = k_2 \cdot [\mathrm{H_2}] \cdot [\mathrm{I_2}]$$

$$\frac{[\mathrm{HI}]^2}{[\mathrm{H_2}] \cdot [\mathrm{I_2}]} = \frac{k_2}{k_1} = K$$

$$\boldsymbol{K = \frac{k_2}{k_1} = \frac{1{,}79 \cdot 10^{-3}}{3{,}02 \cdot 10^{-5}} = 59{,}3}$$

h. Po 20 minutach (1200 s) przereagowało 35%, czyli pozostało 65% HI, natomiast po 70 minutach stężenie substratu było bliskie zeru: taka sytuacja jest możliwa wyłącznie w przypadku reakcji 0 rzędu. To oznacza liniową zależność stężenia substratu od czasu, czyli czas połowiczej przemiany t jest równy:

$$\boldsymbol{t = \frac{20\ \mathrm{min} \cdot 50\%}{35\%} = 28{,}6\ \mathbf{min}}$$